



MODUL 15 · DEPLOYMENT & PRODUCTION

Environment Variables: Server vs NEXT_PUBLIC

Variabel yang tepat di tempat yang tepat. Secret hanya di server, public hanya yang aman.



Server vs Public Environment Variables

Aturan sederhana: jika ada 'SECRET' dalam namanya, JANGAN pakai NEXT_PUBLIC_.

● ● ● .env — server-only vs public

```
# — SERVER-ONLY (tidak ada prefix) —————  
# Hanya tersedia di Server Component, Server Action, API Route  
# TIDAK bisa diakses di Client Component
```

```
DATABASE_URL="postgresql://..."  
DIRECT_URL="postgresql://..."  
BETTER_AUTH_SECRET="abc123..."  
CLOUDINARY_API_SECRET="xyz789..."  
GOOGLE_CLIENT_SECRET="GOCSPX-..."  
OPENAI_API_KEY="sk-..."  
STRIPE_SECRET_KEY="sk_live_..."
```

```
# — CLIENT-SIDE (prefix NEXT_PUBLIC_) —————  
# Tersedia di Client Component dan Server Component  
# Ter-bundle ke JavaScript yang dikirim ke browser!  
# HANYA untuk nilai yang aman di-expose ke publik
```

```
NEXT_PUBLIC_APP_URL="https://myblog.com"  
NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME="myapp" # OK - bukan secret  
NEXT_PUBLIC_POSTHOG_KEY="phc_..." # Analytics public key  
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ANALYTICS_ID="G-..."
```

Cara Kerja

Server-only vars:

Tersedia via `process.env.NAME`
di server context saja.
Di browser: undefined.

NEXT_PUBLIC_ vars:

Next.js replace hardcoded
ke dalam JavaScript bundle
saat build time!

`typeof window !== 'undefined'`
→ sedang di browser

Cek di DevTools → Sources →
cari nama variabel →
kalau ketemu: exposed!

Rule: Jika ada secret/key
→ TIDAK boleh NEXT_PUBLIC_

Environment Files & Hierarki

Next.js support banyak file .env dengan hierarki loading yang jelas.

● ● ● Hierarki env files – prioritas dari atas ke bawah

```
# File yang dibaca Next.js (urutan prioritas – lebih atas = lebih tinggi):  
# .env.local           ← prioritas tertinggi, TIDAK di-commit  
# .env.{NODE_ENV}      ← development/production/test  
# .env                 ← default, bisa di-commit (tanpa secrets!)
```

```
# — .env (di-commit, template tanpa values) —————
```

```
NODE_ENV=development  
NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3000
```

```
# — .env.local (TIDAK di-commit – isi secrets dev) —————
```

```
DATABASE_URL="postgresql://devuser:devpass@localhost:5432/myapp_dev"  
DIRECT_URL="postgresql://devuser:devpass@localhost:5432/myapp_dev"  
BETTER_AUTH_SECRET="dev-secret-for-local-only"  
GOOGLE_CLIENT_SECRET="dev-google-secret"
```

```
# — .env.example (di-commit – template untuk tim) —————
```

```
DATABASE_URL="postgresql://USER:PASS@HOST:PORT/DB"  
DIRECT_URL="postgresql://USER:PASS@HOST:PORT/DB"  
BETTER_AUTH_SECRET="generate-with-openssl-rand-base64-32"  
GOOGLE_CLIENT_ID="your-google-client-id"  
GOOGLE_CLIENT_SECRET="your-google-client-secret"  
CLOUDINARY_CLOUD_NAME="your-cloud-name"  
CLOUDINARY_API_KEY="your-api-key"  
CLOUDINARY_API_SECRET="your-api-secret"  
NEXT_PUBLIC_APP_URL="https://yourapp.com"
```

```
# — Production: set di Vercel dashboard, bukan di file —————
```

DEPLOYMENT & PRODUCTION

Validasi Environment Variables

Gunakan Zod untuk validasi env vars di startup — error yang jelas daripada runtime crash.

```
import { z } from 'zod'

// — Definisikan schema untuk semua env vars yang diperlukan —
const envSchema = z.object({
  // Database
  DATABASE_URL: z.string().url('DATABASE_URL harus URL yang valid'),
  DIRECT_URL: z.string().url('DIRECT_URL harus URL yang valid').optional(),

  // Auth
  BETTER_AUTH_SECRET: z
    .string()
    .min(32, 'BETTER_AUTH_SECRET minimal 32 karakter'),
  BETTER_AUTH_URL: z.string().url(),

  // OAuth (optional — hanya jika Google login diaktifkan)
  GOOGLE_CLIENT_ID: z.string().optional(),
  GOOGLE_CLIENT_SECRET: z.string().optional(),

  // App
  NEXT_PUBLIC_APP_URL: z.string().url(),

  // Cloudinary
  CLOUDINARY_CLOUD_NAME: z.string(),
  CLOUDINARY_API_KEY: z.string(),
  CLOUDINARY_API_SECRET: z.string(),

  // Node env
  NODE_ENV: z.enum(['development', 'test', 'production']),
})

// Validasi saat module di-import — fail fast di startup!
const _parsed = envSchema.safeParse(process.env)
if (!_parsed.success) {
  console.error(
    '❌ Invalid environment variables:',
    _parsed.error.flatten().fieldErrors
  )
  process.exit(1) // Stop server, jangan jalankan dengan env yang salah!
}
export const env = _parsed.data
```

K U I S

Evaluasi Pemahaman

Jawab sebelum lanjut.

Q1 — Apa yang terjadi ketika NEXT_PUBLIC_ prefix digunakan untuk API secret?

A) Next.js akan error saat build

B) Secret ter-bundle ke JavaScript dan bisa dilihat siapapun di browser DevTools

C) Secret hanya tersedia di server

Q2 — File env mana yang TIDAK boleh di-commit ke git?

A) .env.example (template)

B) .env.local (berisi secrets lokal)

C) .env (default values)

Q3 — Mengapa validasi env vars dengan Zod lebih baik dari mengakses process.env langsung?

A) Zod lebih cepat dari process.env

B) Fail fast: server stop di startup dengan error jelas daripada crash saat request runtime

C) process.env tidak tersedia di Next.js

Tugas Mandiri

Audit dan setup environment variables yang benar.

01 `.env` Audit

Review semua variabel di `.env.local`. Cek: ada yang pakai `NEXT_PUBLIC_` tapi seharusnya `server-only`? Pindahkan yang salah.

02 `.env.example`

Buat `.env.example` dengan semua variabel yang diperlukan tapi tanpa nilai secrets. Commit ke git. Dokumentasikan cara generate setiap nilai.

03 `lib/env.ts`

Buat `lib/env.ts` dengan Zod schema validasi. Import di `lib/db.ts` dan `lib/auth.ts`. Test: hapus satu variabel → server harus stop dengan error jelas.

04 `.gitignore` Check

Pastikan `.gitignore` berisi: `.env.local`, `.env*.local`. Jalankan `git status` — pastikan tidak ada file `.env.local` yang tracked.

 Rule: jika ragu apakah variabel aman di-expose → jangan pakai `NEXT_PUBLIC_`. Default ke `server-only`.

Yang Sudah Kita Pelajari

- ✓ Server-only: tanpa prefix, hanya di server. NEXT_PUBLIC_: ter-bundle ke browser, hanya nilai aman.
- ✓ Hierarki: .env.local > .env.{NODE_ENV} > .env. Local = tidak commit.
- ✓ .env.example: commit sebagai template. .env.local: JANGAN commit — berisi secrets.
- ✓ Production secrets: set di Vercel dashboard, bukan di file yang di-commit.
- ✓ Validasi dengan Zod di lib/env.ts: fail fast di startup dengan error yang jelas.

→ Selanjutnya: **Bab 2 — Deploy Full-Stack ke Vercel**

